CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Convexité, adhérence et distance à une partie

Énoncé

Les questions 1 et 2 sont indépendantes. Soit E un espace vectoriel normé réel et A une partie non vide.

1. (a) Donner la caractérisation séquentielle de $\overline{A}$.

   (b) Montrer que si A est convexe, $\overline{A}$ l'est aussi.

2. On pose $d_A(x) = \inf_{a\in A} \|x-a\|$.

   (a) Montrer que $d_A(x) = 0 \Rightarrow x \in \overline{A}$.

   (b) On suppose A fermée et $d_A(tx+(1-t)y) \leqslant t\, d_A(x) + (1-t)\, d_A(y)$ pour tous $x, y \in E$, $t \in [0,1]$. Montrer que A est convexe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $d_A(x)$: distance de x à A.

Ce qu'on te demande. Liens entre convexité, adhérence et distance.

Corrigé

1. Caractérisation séquentielle

$x \in \overline{A}$ si et seulement s'il existe une suite (a_n) d'éléments de A qui converge vers x.

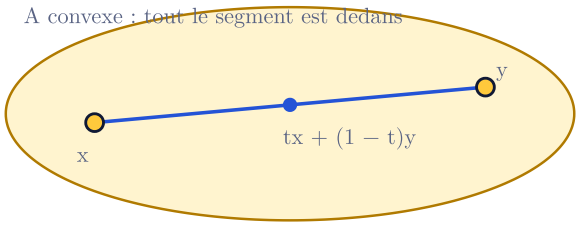
Exemple dans $\mathbb{R}$: $1 \in \overline{[0,1[}$, car $a_n = 1 - \frac{1}{n+1} \in [0,1[$ tend vers 1.

2. L'adhérence d'un convexe est convexe

Soient $x, y \in \overline{A}$, $t \in [0,1]$, $a_n \to x$, $b_n \to y$ avec $a_n, b_n \in A$. Par convexité $ta_n + (1-t)b_n \in A$, et

$$\|ta_n + (1-t)b_n - (tx+(1-t)y)\| \leqslant t\|a_n - x\| + (1-t)\|b_n - y\| \to 0.$$

Donc $tx + (1-t)y \in \overline{A}$.



Une partie convexe contient le segment joignant deux quelconques de ses points.

3. Distance nulle

$d_A(x) = \inf_{a\in A} \|x-a\|$. **Caractérisation de la borne inférieure** : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $a \in A$ avec $\|x-a\| \leqslant d_A(x) + \varepsilon$.

Si $d_A(x) = 0$, on prend $\varepsilon = \frac{1}{n+1}$: il existe $a_n \in A$ avec $\|x-a_n\| \leqslant \frac{1}{n+1}$. Donc $\|x-a_n\| \to 0$, c'est-à-dire $a_n \to x$, avec $a_n \in A$: par la caractérisation séquentielle, $x \in \overline{A}$.

4. Une distance convexe donne une partie convexe

Pour montrer que A est convexe, on prend $x, y \in A$ et $t \in [0,1]$, et on montre que $z = tx+(1-t)y \in A$.

- $x \in A$ donne $d_A(x) = 0$ (prendre $a = x$ dans l'inf) ; de même $d_A(y) = 0$.
- L'hypothèse donne $d_A(z) \leqslant t \cdot 0 + (1-t)\cdot 0 = 0$, et une distance est $\geqslant 0$: $d_A(z) = 0$.
- Par 2.a, $z \in \overline{A}$; or A est fermée, donc $\overline{A} = A$ et $z \in A$.

A est convexe.

Le piège

Oublier l'hypothèse « A fermée » à la fin : sans elle, on obtient seulement $tx + (1-t)y \in \overline{A}$.

La méthode

Distance nulle $\iff$ point adhérent ; convexité de l'adhérence par passage à la limite.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

  $$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

  Définition par les boules : $x \in \overline{A}$ si toute boule $B(x,r)$, $r > 0$, rencontre A.